

① lineární operátor f na $\mathbb{R}^{10}$ s Jordanovým tvarem
ze 3 buněk s vl.č. $\lambda=0$

$$n_1=5; n_2=3; n_3=2$$

$$\text{Báze } B = (b_1, \dots, b_{10})$$

$$1. \text{ buňka } b_1 \xrightarrow{f} 0; b_2 \xrightarrow{f} b_1; b_3 \xrightarrow{f} b_2; b_4 \xrightarrow{f} b_3; b_5 \xrightarrow{f} b_4$$

$$2. \text{ buňka } b_6 \xrightarrow{f} 0; b_7 \xrightarrow{f} b_6; b_8 \xrightarrow{f} b_7$$

$$3. \text{ buňka } b_9 \xrightarrow{f} 0; b_{10} \xrightarrow{f} b_9$$

Pro vektor b_k v buňce délky n na pozici m platí

$$b_k \in \text{Ker } f^i \Leftrightarrow m \leq i$$

$$b_k \in \text{Im } f^j \Leftrightarrow m \leq n-j$$

$$\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j$$

Vektor b_k patří do průniku pokud splňuje: $m \leq i \wedge m \leq n-j$

$$\text{tedy } m \leq \min(i, n-j)$$

Pro každou buňku velikosti n_k je počet takových vektorů:

$$\max(0; \min(i, n-j))$$

$$(\dim(\text{Ker } f^i)) \cap (\text{Im } f^j) = \sum_{k \in \{5, 3, 2\}} \max(0; \min(i, n-j))$$

Bázi tvoří $\dim$ z každé buňky, kde index m splňuje:

$$1 \leq m \leq \min(i, n-j)$$